

Tarea 2

Modelo Vectorial y Big Data

Nombre del Alumno

José Luis González Mancilla

Semestre

2027-1

Grupo

1

Nombre de la materia

Bases de Datos

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Modelo Vectorial y Big Data

1. Modelo Vectorial

Es una base de datos especializada que almacena, gestiona y realiza la búsqueda de incrustaciones vectoriales de alta dimensión.

1.1. Características

- Las incrustaciones de vectores son matrices numéricas de punto flotante que representan datos como palabras, frases o documentos completos.
- Cada vector dentro de la base consta de un número específico de dimensiones, pueden variar de pocas docenas a varias miles.

1.2. Ventajas

- Pueden localizar rápido los datos afines usando métricas de distancia o verosimilitud vectorial.
- Capturan el significado semántico y contextual. Lo que optimiza la recuperación de datos al permitir la realización de búsquedas más matizadas y conscientes más allá de la simple coincidencia de palabras clave dentro de un contexto.
- Están diseñadas para manejar grandes cantidades de información. Usan técnicas como el fragmentado (sharding), la partición, almacenado en cache y replicación para la distribución de la carga de trabajo y una optimización de recursos en múltiples máquinas o clústeres.
- Son versátiles dada su capacidad de manejar múltiples casos de uso, desde la búsqueda semántica hasta aplicaciones de AI convencional, son personalizables, garantizando la satisfacción para una variedad de requisitos empresariales.

1.3. Desventajas

- Pueden no rendir tan bien para consultas muy complejas que vayan más allá de simples búsquedas de similitud.
- Curva de aprendizaje más pronunciada.

- Excelentes para datos de alta dimensión, pero no la mejor para todos los datos, como los datos estructurados y tabulares.
- Depende de representaciones vectoriales, si los vectores no están bien diseñados o no capturan las características esenciales de los datos, la eficacia de la base de datos se podrá comprometer.

1.4. Casos de Uso

- Reconocimiento de de imágenes y facial.
- Sistemas de recomendación
- Procesamiento del lenguaje natural.
- Detección de anomalías.
- Investigación biomédica.
- Recuperación de contenido multimedia.

1.5. Software que los implementan

- Weaviate
- Chroma
- Qdrant
- Milvus
- Amazon OpenSearch Service

2. Big Data

Volúmenes inmensos de datos y complejos que los sistemas tradicionales de gestión de datos no pueden manejar. Al hacer una correcta recopilación, gestión y análisis, el big data nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones

2.1. Características

- Volumen: Cada vez más son los sistemas que producen una gran cantidad de datos, por lo que requieren mayores sistemas de almacenamiento y por ende de tratamiento.
- Velocidad: Ritmo al que crece y se procesa la información. El procesamiento debe de ser rápido y eficaz.
- Veracidad: Tener criterios que nos garanticen la fiabilidad y confianza de los resultados obtenidos.
- Valor: Es importante establecer métodos que permitan saber que fuentes pueden ser de mayor interés.

2.2. Ventajas

- Permite el manejo de volúmenes de datos gigantescos.
- Ayuda a descubrir patrones y obtener valiosa información para la toma de decisiones empresariales.
- Permite el recolecte y procesamiento de datos en tiempo real y analizarlos para adaptarse rápidamente.
- Facilita el análisis predictivo, lo que ayuda a anticipar las tendencias futuras basadas en datos históricos.

2.3. Desventajas

- A medida que se recopilan muchos datos, hay el riesgo de que la información confidencial caiga en manos peligrosas o tenga un uso indebido.
- Requiere una infraestructura costosa y sofisticada. No es recomendable en empresas pequeñas o con menos recursos económicos.
- Pueden haber datos erróneos, incompletos o desactualizados.

- Puede ser complejo el análisis e interpretación de grandes volúmenes de datos, lo que se requiere de conocimientos especializados. Saber comprender y extraer información relevante.

2.4. Casos de Uso

- Netflix: Analiza los hábitos de reproducción, pausas y búsquedas para la recomendación de series con base en gustos y saber que reproducir después.
- Spotify: Estudia las listas de reproducción y saltos de canciones para crear sugerencias automáticas como los mixes o Discover Weekly.
- Amazon: Examina los historiales de compras para mostrar productos relacionados
- Bancos: Para la detección de transacciones fraudulentas de TDC al instante al notar movimiento que no son comunes por el cliente.

2.5. Software que los implementan

- Apache Spark
- Amazon S3
- MongoDB
- Apache Cassandra.